Rapport de stage

Filière : Développement des systèmes informatiques.

THEME :

PAGE D'ATTERRISSAGE D'UN MAGASIN DE PRODUITS ARABES

Réaliser Et Présenter Par :

Ahmed Assari **1er Année BTS DSI**

Du :25/05/2023 Au :20/06/2023

Effectué au sein De : Société METAMA

2022-2023

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail à :

Mes chers parents mon source d'inspiration

Nos professeurs qui ont fait de leur mieux pour expliquer les informations de la manière la meilleure et la plus simple.

A tous ma grande famille.

A notre prestigieuse école Lycée Lissane Eddine Ibn Al-Khatib Et nous dédions ce travail aussi à tous ceux qui nous ont aidé pendant ce stage. Avec nos sincères sentiments de respect.

A tous mes collègues de la filière.

Et finalement

Grand merci à Ayoub Dahmani de m'avoir offert une opportunité avec eux chez l'entreprise Metama.

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage et qui m’ont aidée lors de la rédaction de ce rapport.

Je tiens à remercier vivement mon maitre de stage, Mr Ayoub DAHMANI, responsable du service [Y] au sein de l'entreprise METAMA, pour son accueil, le temps passé ensemble et le partage de son expertise au quotidien. Grâce aussi à sa confiance j'ai pu m'accomplir totalement dans mes missions. Il fut d'une aide précieuse dans les moments les plus difficile.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont conseillé et relu lors de la rédaction de ce rapport de stage : ma famille, mon amie **Boujmaa BOUKRICHA** camarade de promotion.

Sommaire :

Introduction Générale.....6

I. Présentation de l’entreprise :.....2

I.1-Bref :.....2

I .2-Organigramme De L'entreprise METAMA :.....3

I.3-Services De L’entreprise :.....4

II. Le Projet Et Les Tâches Effectué : 5

II.1-Les Langages De Programmation :.....5

II.1.1-HTML5 : 5

II.1.2-CSS3 :.....5

II.1.3-JavaScript :.....5

II.2-Environnement De Développement :.....6

II.2-1- Editeur : Visual Studio Code. 6

II.2-2-Navigateur: Google Chrome.....6

II.3-Bootstrap Freamwork :.....8

II.4-Palette De Couleurs : 9

II.5-Les Polices :.....10

II.6-Les Icones : 12

II.7-Google Maps API: 14

II.8-Preloader: 16

II.9-FormSubmit : 18

II.10-Reseaux Sociaux :.....20

II.11-Hosting : 21

II.12-Open Graph Protocole : 24

Conclusion Générale 26

Bibliographie :.....27

Liste Des Figures:

Figure1 : METAMA icone ……2

Figure 2 : L'organigramme de METAMA. ……3

Figure3 : METAMA services. ……4

Figure 4 : HTML5 ……5

Figure 5 :CSS3 ……5

Figure 6 : JavaScript. ……5

Figure 7 : VS Code ……6

Figure 8 : Google Chrome.. ……6

Figure 9 : Throotling using Developer Tools.. ……7

Figure 10 : Bootstrap Freamwork. ……8

Figure 11 : L'effet de Boostrap sur la barre de navigation ……8

Figure 12 : Palette De Couleurs Utilisée Sur Le Site Du Magazine ……9

Figure 13 : Utilisation des variables CSS3 pour formater les couleurs ……10

Figure 14: l'inclusion des polices ……11

Figure 15: L'utilisation des Polices. ……11

Figure 16 : FontAwesome Toolkit ……12

Figure 17: les icones utilisées sur le site de magazine ……12

Figure 18: l'inclusion de FontAwesome Toolkit ……13

Figure 19 : Les icônes sont des liens ……13

Figure 20: Créer et formater des icônes. ……13

Figure 21: Résultat de l'intégration de la carte dans le site Web du magasin. ……14

Figure 22: intégrer la carte du magasin. ……15

Figure 23: L'effet de Préchargeur sur l'apparence du site. ……16

Figure 24 : Principe de fonctionnement du PRELOADER. ……17

Figure 25: FORMSUBMIT Site Web. ……18

Figure 26 : formulaire de contact. …….18

Figure 27: Utilisation de FormSubmit. ……19

Figure 28: Redirection vers une autre page après la soumission …….19

Figure 29 : Page de remerciement. ……..20

Figure 30: liaison avec les sites de réseaux sociaux. …….20

Figure 31: GitHub Pages. ……..21

Figure 32: Créer un dépôt - GitHub. …….22

Figure 33: Liaison le dépôt avec GitHub Pages. ……23

Figure 34 :Open Graph Protocole. …….24

Figure 35 :les balises de OGP. ……24

Figure 36 : L'apparition du site sur les réseaux sociaux. …….25

Introduction Générale

J'ai vécu cette expérience unique grâce à la suggestion d'un de mes professeurs, que je remercie depuis cette plateforme, pour un stage au sein de l'entreprise marocaine Metama, située à Agadir. Cette société fournit des services et des solutions d'information, précisément dans le domaine du développement et de la conception de sites Web, ce que nous avons étudié théoriquement tout au long de cette année.

Durant cette période, la chose la plus importante à laquelle j'ai été confronté a été de m'habituer à l'environnement de travail à distance et de me limiter à communiquer avec l'entreprise ou avec le client, ainsi que l'importance du design pour attirer l'attention du visiteur et comment le forcer volontairement à visitez le magasin ou communiquez au moins avec le propriétaire du magasin.

Enfin, l'une des leçons les plus importantes tirées de cette période de stage est de ne pas se contenter du programme éducatif car les technologies sont rapidement mises à jour et connaissent un développement très rapide, et en raison du développement technologique rapide et de la concurrence des entreprises dans ce domaine, il est nécessaire pour que vous appreniez par vous-même et que vous cherchiez dans les profondeurs d'Internet.

I. Présentation De L'entreprise :

I.1-Bref :

METAMA est une agence de Marketing Digital spécialisée dans le développement des sites web, la création des applications mobiles, la création du contenu et l'élaboration des stratégies digitales.

Notre cœur de métier est d'accompagner les entreprises et institutions dans la mise en œuvre d'une stratégie digitale adaptée aux nouveaux médias, afin de créer des solutions numériques innovantes[1].

Des informations générales sur l'entreprise **METAMA** :

- **Le Site électronique :** www.metama.ma
- **Numéro de téléphone :** +212 6 41689354
- **Email:** metama021@gmail.com
- **Adresse :** 11 Rue 926, city Salam, Agadir 80000

Figure1 : METAMA icone.

I .2-Organigramme De L'entreprise METAMA :

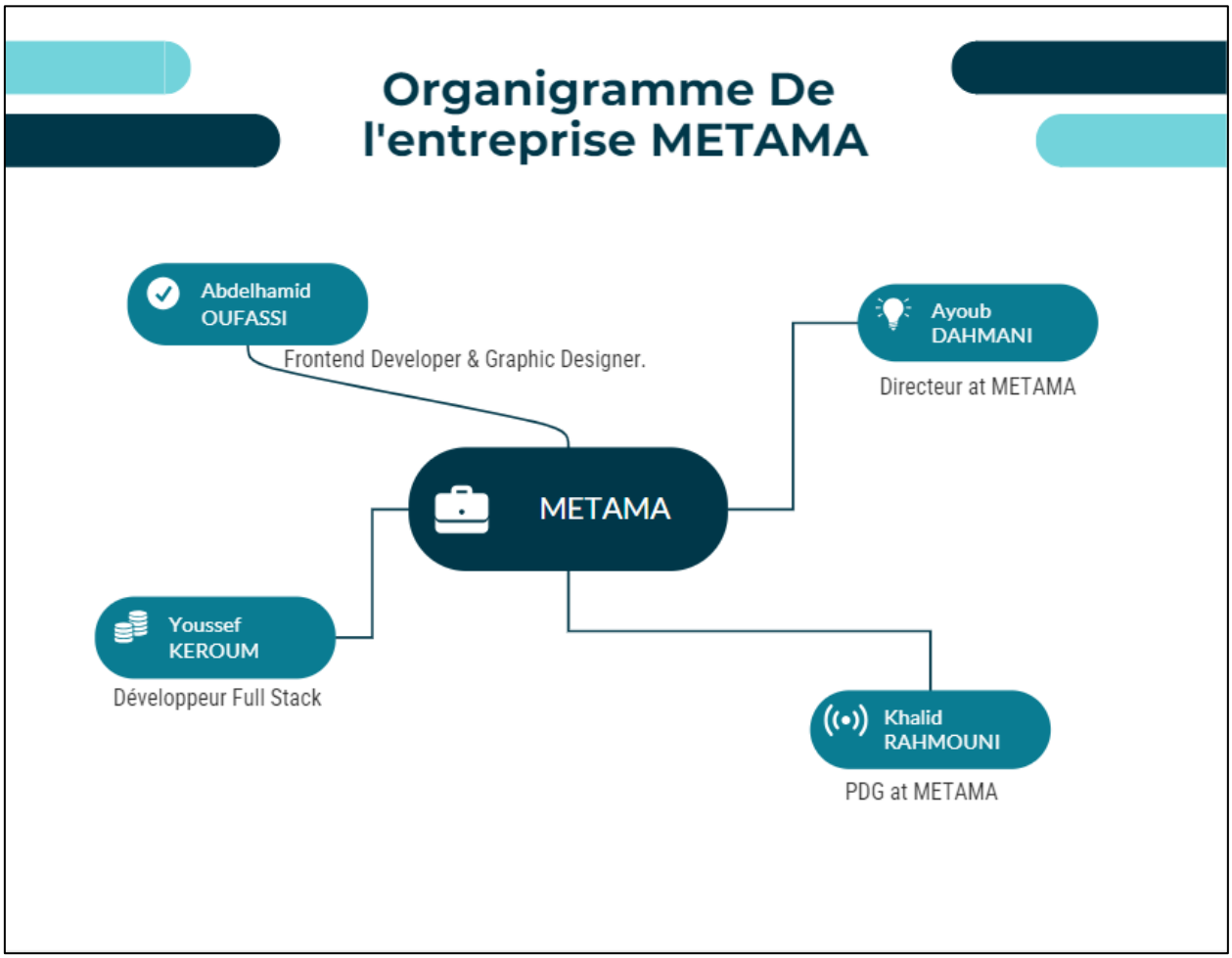

Figure 2 : L'organigramme de METAMA.

I.3-Services De L’entreprise :

Avantages des offres METAMA :

- Conception sur Mesure.
- Technologies de Pointe
- Expérience Utilisateur Exceptionnelle.
- Sécurité et Fiabilité.
- Assistance Complète.

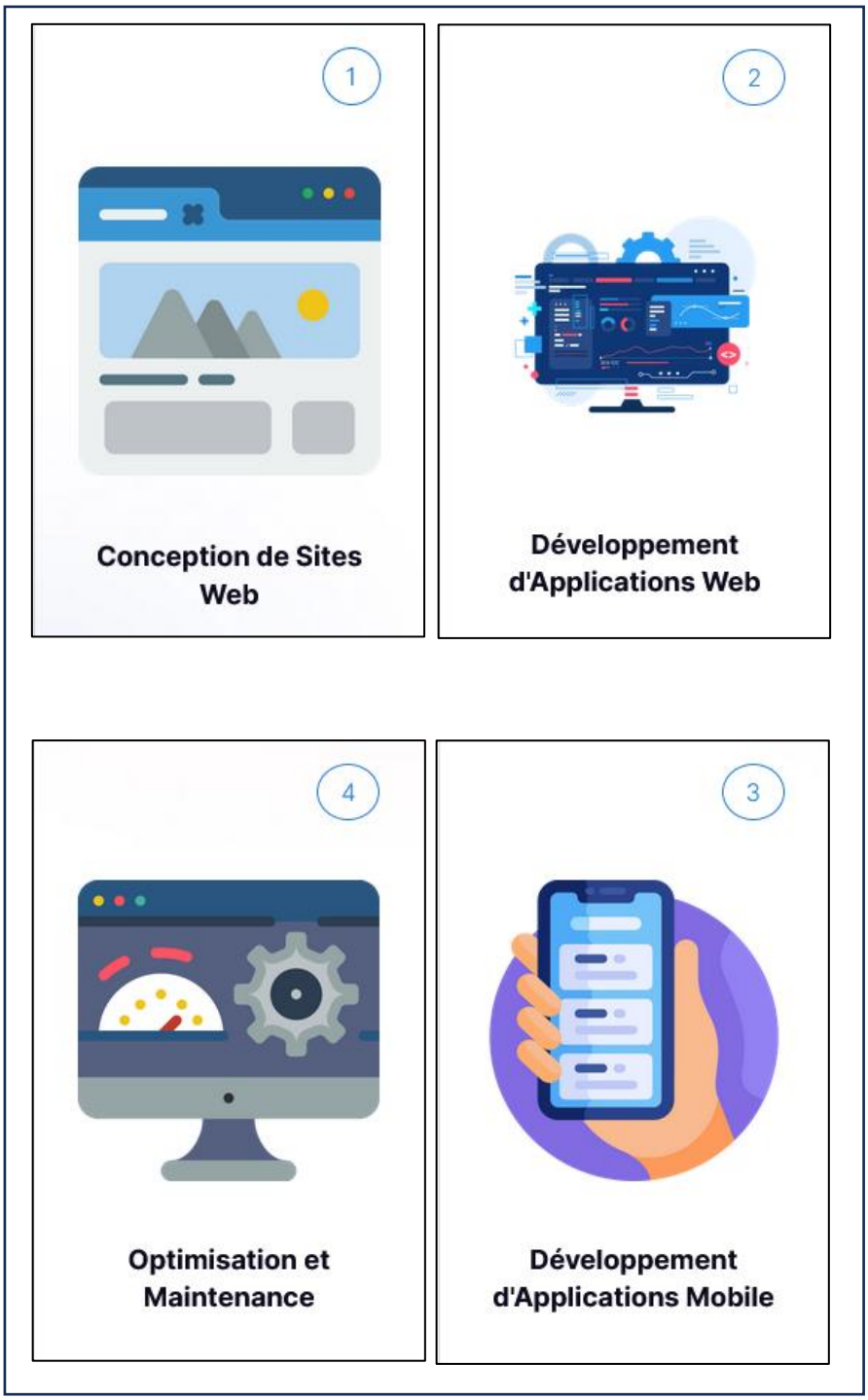

Figure3 : METAMA services.

II. Le Projet Et Les Tâches Effectué :

II.1-Les Langages De Programmation :

II.1.1-HTML5 :

HTML5 (HyperText Markup Language *5*) est la dernière révision du principal langage du web, HTML. HTML5 spécifie deux syntaxes d'un modèle abstrait défini en termes de DOM : HTML5 et XHTML5. Le langage comprend également une couche application avec de nombreuses API, ainsi qu'un algorithme afin de pouvoir traiter les documents à la syntaxe non conforme.

Figure 4 : HTML5.

II.1.2-CSS3 :

(Cascading Style Sheets 3)(CSS3) est un langage de feuille de style utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML ou XML (y compris les dialectes XML tels que SVG ou XHTML). CSS décrit comment les éléments doivent être rendus à l'écran, sur papier, oralement ou sur d'autres supports.

Figure 5 : CSS3.

II.1.3-JavaScript :

JavaScript est un langage de programmation utilisé par les développeurs pour concevoir des sites web interactifs. Les fonctions JavaScript peuvent permettre d'améliorer l'expérience utilisateur d'un site web, de la mise à jour des flux de médias sociaux à l'affichage d'animations et de cartes interactives. En tant que langage de script côté client, c'est l'une des principales technologies du web. Lors de la navigation sur Internet, à tout moment vous pouvez par exemple voir un carrousel d'images, un menu déroulant « Cliquer pour afficher » ou le changement dynamique de la couleur des éléments d'une page web. Tout cela est possible grâce à JavaScript.

Figure 6 : JavaScript.

II.2-Environnement De Développement :

II.2-1- Editeur : Visual Studio Code.

Visual Studio Code, est un éditeur de code source créé par Microsoft avec Electron Framework, pour Windows, Linux et macOS .Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente du code, les extraits de code, la refactorisation du code et Git intégré. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités.

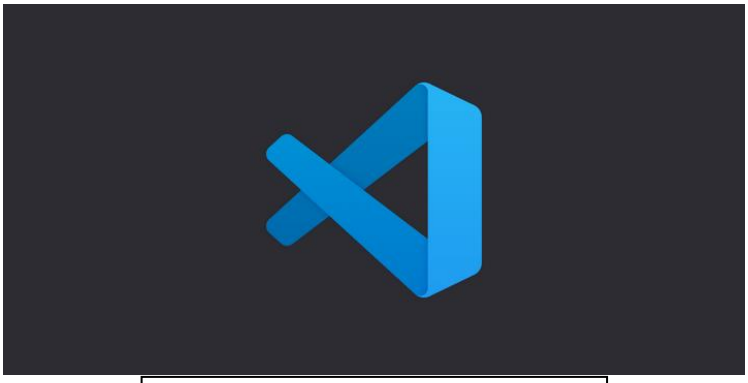

Figure 7 : VS Code

Comment le VS code et les plugins m'ont aidé à faciliter l'écriture de codes de site Web ?

Prêt à l'emploi, Visual Studio Code inclut une prise en charge de base pour les langages de programmation les plus courants. Cette prise en charge de base comprend la coloration syntaxique, la correspondance entre crochets, le pliage de code et les extraits de code configurables. Visual Studio Code est également livré avec IntelliSense pour JavaScript, TypeScript, JSON, CSS et HTML,

- ⇨ Le Bloc-notes pourrait faire le même travail mais cela me prendrait trop de temps.

II.2-2-Navigateur: Google Chrome

II.2-2-1-Developer Tools :

Lors de la programmation du préchargeur, je voulais essayer de voir le site apparaître lorsqu'un utilisateur avait une connexion lente, donc les outils de développement étaient le meilleur moyen de le faire, exactement dans la section réseau :

Figure 8 : Google Chrome

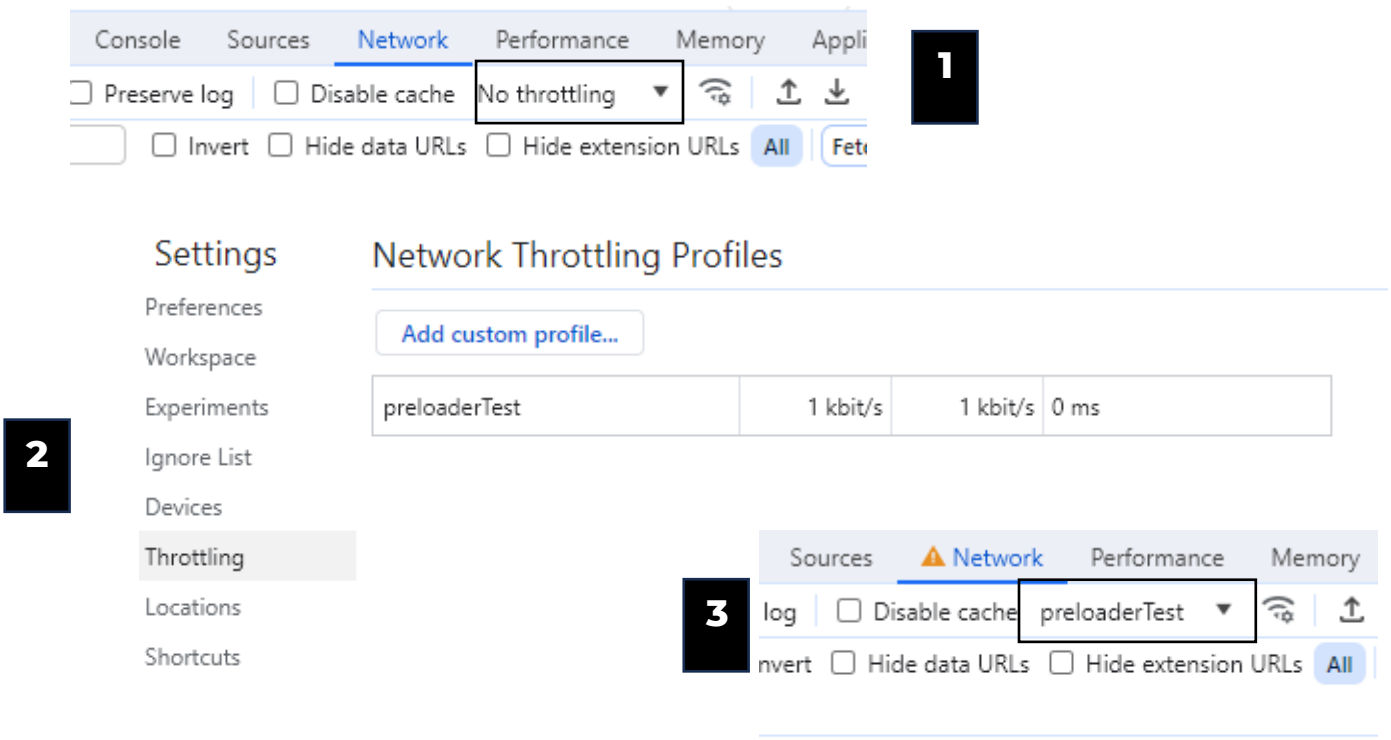

Figure 9 : Throotling using Developer Tools

J'ai ensuite pu voir le préchargeur fonctionner lors d'une connexion Internet faible.

II.2-2-3-Add-on Colorzilla :

Pipette avancée, sélecteur de couleurs, générateur de dégradé et autres goodies colorés, Avec ColorZilla, vous pouvez obtenir une lecture de couleur à partir de n'importe quel endroit de votre navigateur, ajuster rapidement cette couleur et la coller dans un autre programme. Et il peut faire bien plus encore...[5]

II.3-Bootstrap Freamwork :

Bootstrap est un framework CSS gratuit et open source destinée au développement Web frontal réactif et axé sur les mobiles. Il contient des modèles de conception HTML, CSS et (éventuellement) JavaScript pour la typographie, les formulaires, les boutons, la navigation et d'autres composants d'interface.

Figure 10 : Bootstrap Freamwork.

BOOTSTRAP vous évite d'écrire des formats CSS3 spéciaux pour chaque taille d'écran, et vous évite également de créer le site à partir de zéro, car il fournit tous les composants du site [Accordéon, Alertes, Boutons, Carte, Listes déroulantes, Groupe de listes, Navs&onglets, Pagination, Progression , Tooltips] simplement en appelant un élément html avec une classe spécifique.

Exemple de classes HTML5 Bootstrap convertit uniquement les éléments de la barre de navigation en menu déroulant si la largeur de l'écran est inférieure à 992 pixels :

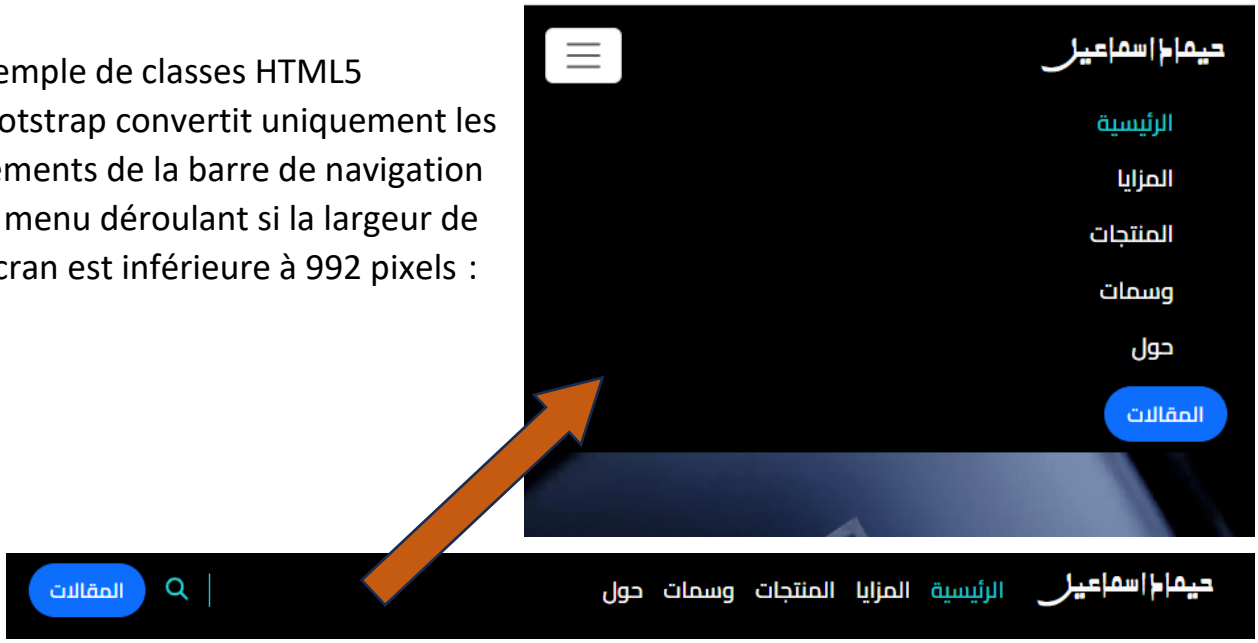

Figure 11 : L'effet de Boostrap sur la barre de navigation.

II.4-Palette De Couleurs :

L'essentiel Des Schémas De Couleurs Des Sites Web : Les Premières Impressions. Cela Est Vrai Dans La Mesure Où Dans Une Enquête [2] Menée En 2018, 94 % Des Personnes Interrogées Ont Déclaré Que Leurs Premières Impressions D'un Site Web Etaient Liées Au Design.

J'ai utilisé le site Web Colorhunt [3] pour trouver la palette de couleurs coordonnées la plus appropriée à utiliser dans le magasin.

Que se passe-t-il si le client demande à modifier la palette de couleurs ? Le processus de changement de couleur sera difficile, d'autant plus qu'il est au format HEX... Grâce à CSS3, ce problème est résolu. CSS3 nous offre un environnement de travail plus habile et plus technique grâce à la fonction var() de CSS3.

Nous allons créer trois variables avec plusieurs couleurs, puis les appeler où nous le souhaitons.

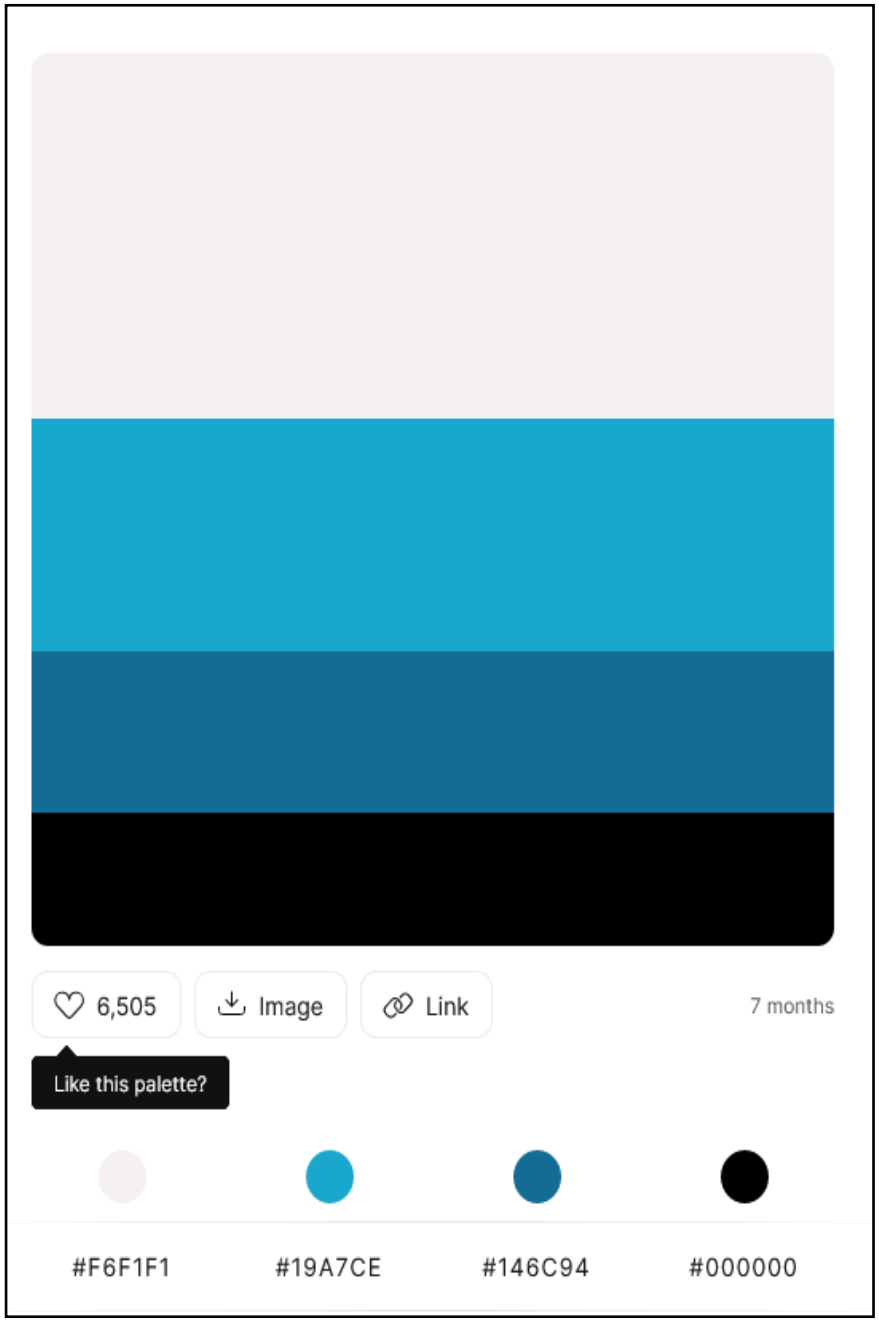

Figure 12 : Palette De Couleurs Utilisée Sur Le Site Du Magazine

```
:root{
    --dark-color: #19283F;
    --green-color: #26CCCC;
    --grey-color: #EFF7FA;
}
```

Declaration

Si la valeur d'une variable changée, Cela changera partout

```
nav .search svg {
    color: var(--green-color);
}
```

Invocation

Figure 13 : Utilisation des variables CSS3 pour formater les couleurs

II.5-Les Polices :

L'influence des polices sur la conception de l'expérience utilisateur (UX) et de l'interface utilisateur (UI) ne peut être sous-estimée. Les polices, élément essentiel du design, jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la communication visuelle. Ils contribuent à l'apparence d'une application, renforcent l'identité de la marque et guident la navigation des utilisateurs. Lorsqu'il est appliqué de manière appropriée, il peut améliorer considérablement la lisibilité, l'accessibilité et la convivialité. Google Fonts, avec sa sélection étendue et personnalisable, offre aux concepteurs le potentiel inestimable pour façonner et optimiser les expériences utilisateur.

Grâce au site Web fonts.google.com[4] , Google propose un ensemble de polices prêtes à l'emploi de toutes formes et tailles, open source et faciles à inclure sur n'importe quel site Web. Quatre polices prêtes à l'emploi ont été utilisées pour créer le site Web du magasin, à savoir :

1. Cairo SemiBold 600
2. Alkalami Regular 400
3. Hammersmith One Regular 400
4. Roboto Medium 500

L'inclusion des polices par connexion avec le serveur fonts.googleapis.com

```
<!-- Fonts -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cairo:wght@600&
family=Alkalami&family=Hammersmith+One&family=Roboto:wght@500&
display=swap" rel="stylesheet">
```

Figure 14: l'inclusion des polices

```
font-family: 'Alkalami', serif;
font-family: 'Audiowide', sans-seri
f;
font-family: 'Cairo', sans-serif;
font-family: 'Hammersmith One', san
s-serif;
font-family: 'Roboto', sans-serif;
```

Figure 15: L'utilisation des Polices.

II.6-Les Icones :

FONTAWESOME est une boîte à outils de polices et d'icônes basée sur CSS3 et LESS.

Il contient de nombreuses icônes de toutes formes et types.

C'est mieux que d'utiliser des images, en tenant compte du design réactif avec tous les appareils, car les images peuvent devenir pixellisées, contrairement aux icônes FONTAWESOME, qui sont des polices comme SVG qui ne sont pas affectées par le zoom.

Figure 16 : FontAwesome Toolkit

Le site du magasin contient treize icônes, qui sont les suivantes :

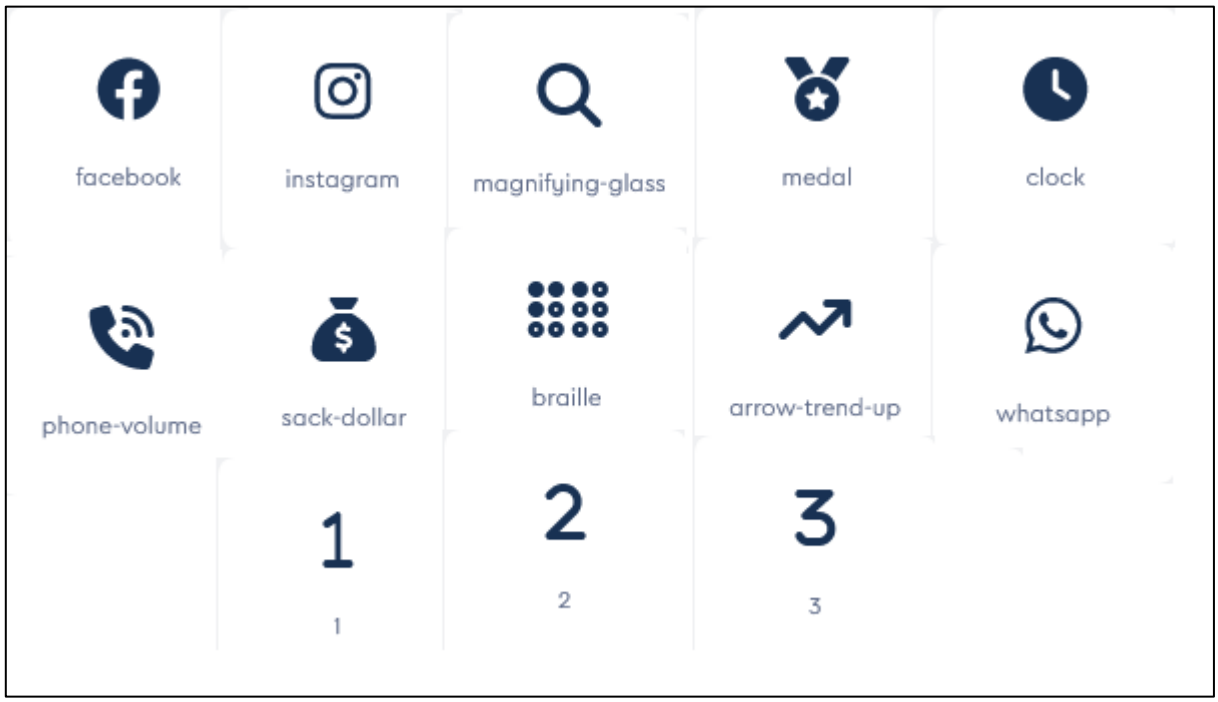

Figure 17: Les Icones Utilisées Sur Le Site De Magazine

l’inclusion de font-awesome en ligne :

```
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
```

Figure 18: l’inclusion de FontAwesome Toolkit

Des icônes peuvent être placées à l'intérieur des éléments <a> pour en faire des liens qui amènent l'utilisateur vers un autre site s'il clique dessus.

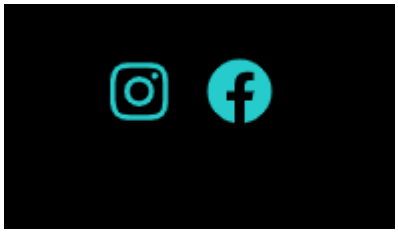

Figure 19 : Les icônes sont des

Un exemple d’utilisation les icônes :

Les icônes sont plus contrôlées grâce aux classes commençant par fa

```
<i class="fa-solid fa-medal p-4 mb-2"></i>
```

Comme nous l'avons vu précédemment, les icônes sont des polices, donc l'agrandissement de ces icônes se fait en augmentant la taille de la police avec CSS3 propriété (font-size).

```
.fa-medal svg {
    font-size: 150%;
    color:var(--green-color);
}
```

Figure 20: Créer et formater des icônes.

II.7-Google Maps API:

Les cartes intégrables peuvent certainement vous aider à gagner la bataille de la popularité.

Google Maps est de loin l’outil de cartographie le plus populaire.

L'inclusion d'une carte Google Maps sur le site motive le visiteur à explorer immédiatement la situation géographique du magasin, ce qui augmente la probabilité qu'il vienne au magasin.

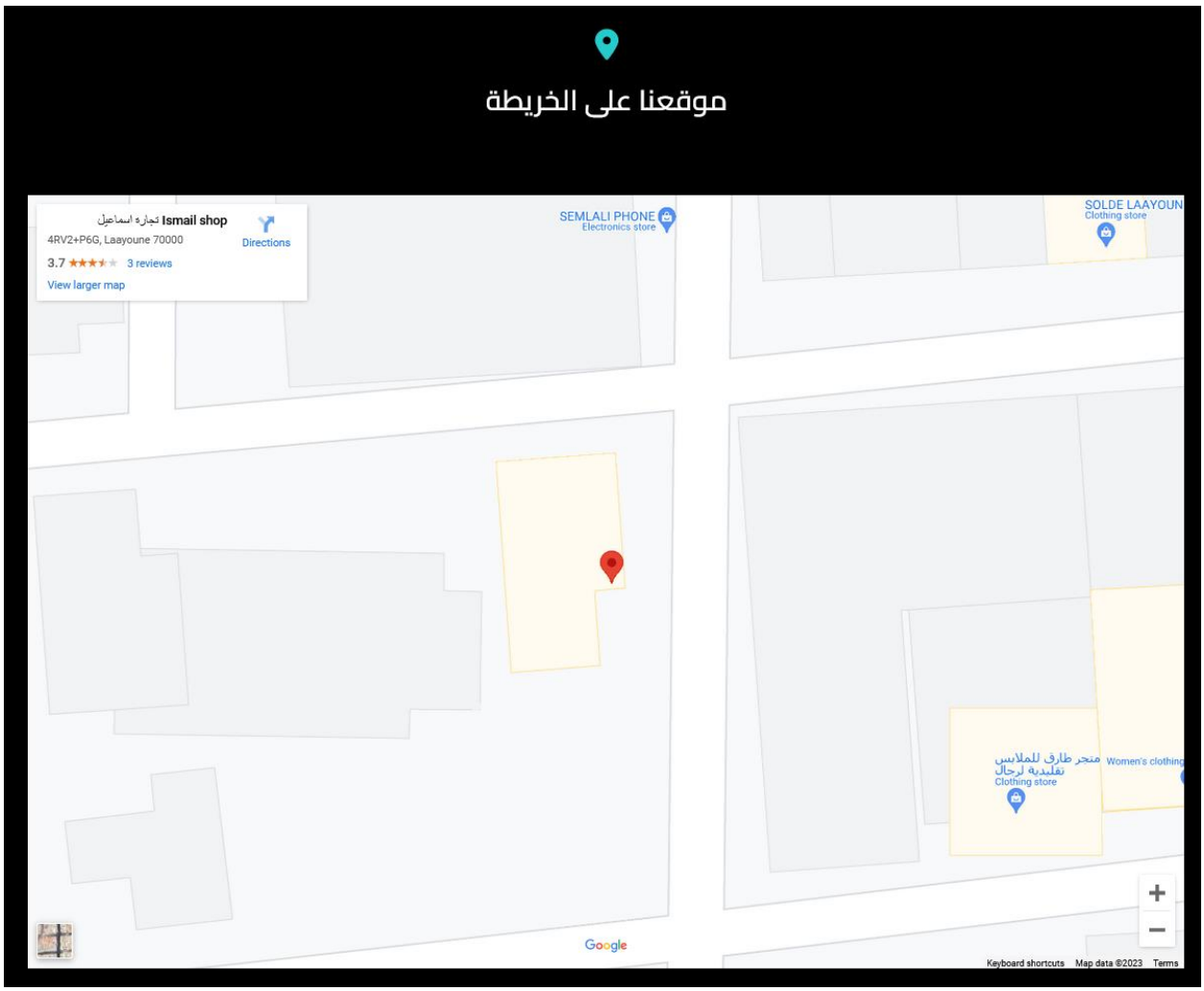

Figure 21: Résultat de l'intégration de la carte dans le site Web du magasin.

Les cartes intégrables que vous pouvez insérer dans notre application pour montrer aux utilisateurs exactement où ils doivent aller. Ainsi, au lieu d'obliger les utilisateurs à s'appuyer sur une autre application de cartographie pour trouver votre position, ils peuvent simplement vous trouver via votre application. Cela leur facilite la vie, ce qui signifie des taux de désabonnement plus faibles pour vous.

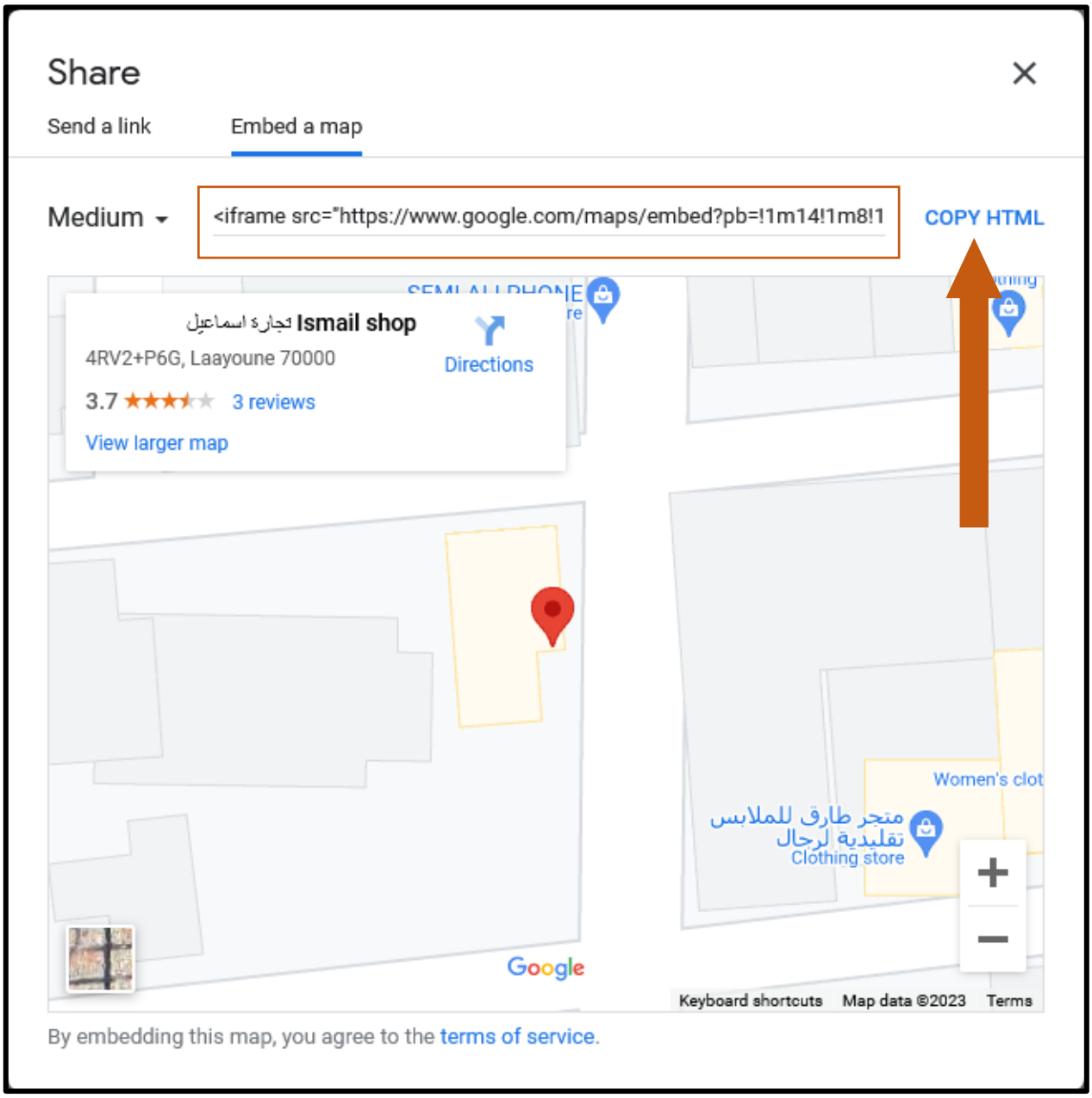

Figure 22: intégrer la carte du magasin.

II.8-Preloader:

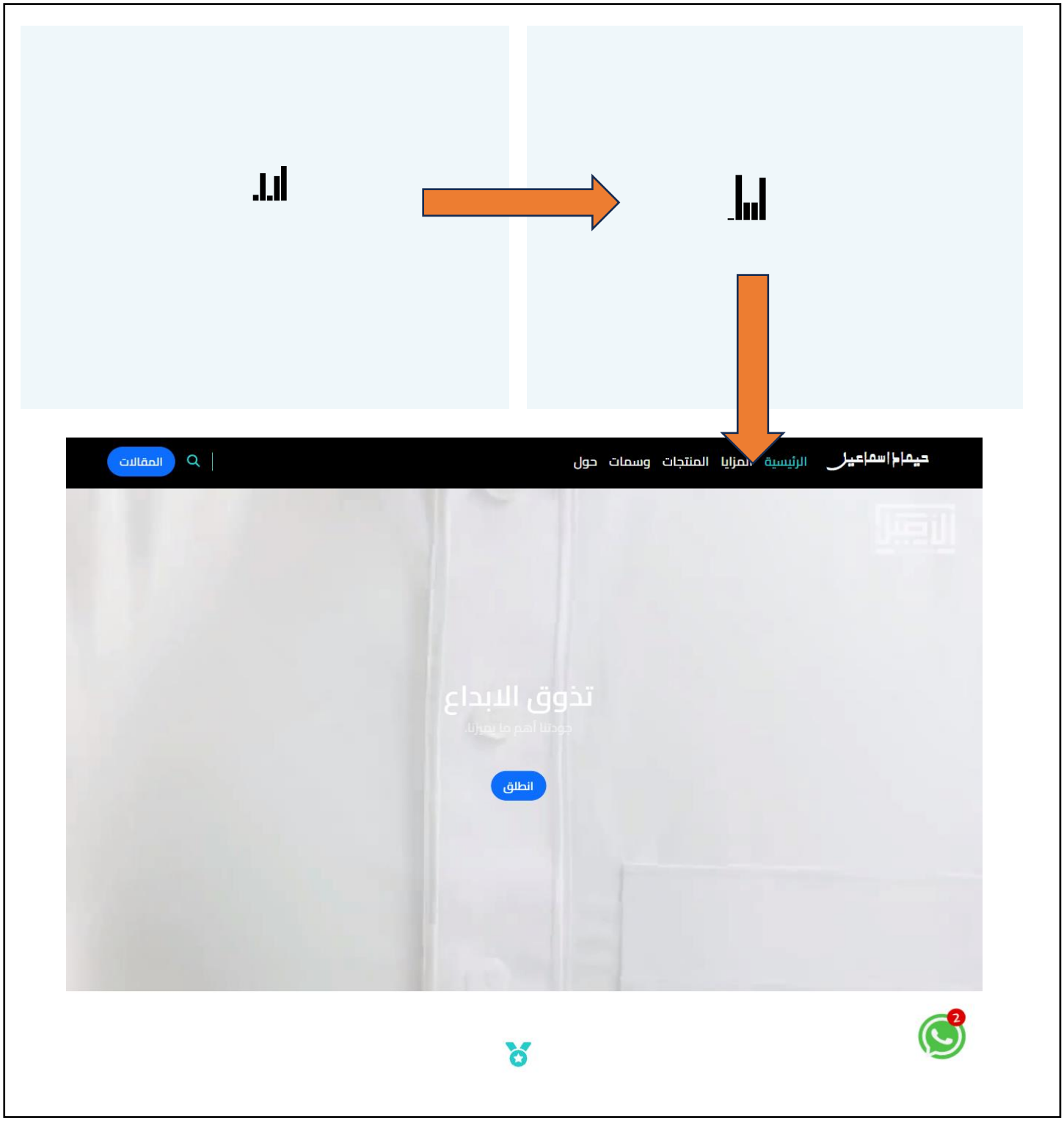

Figure 23: L'effet de Préchargeur sur l'apparence du site.

En cas de connexion Internet faible du visiteur du site, l'écriture peut être retardée dans l'adoption des polices, le chargement des fichiers CSS3 et JS peut être retardé et l'apparition des icônes peut être retardée en raison du retard d'inclusion de **FONTAWESOME**. Le préchargeur nous garantit une belle apparence de la page, car les éléments de la page ne sont pas dispersés partout et cela n'est pas visible pour le visiteur, jamais jusqu'à ce que la page se charge complètement dans le navigateur du visiteur.

Le préchargeur se présente sous la forme de pièces qui se déplacent de manière ordonnée et coordonnée, indiquant que la page est en cours de chargement.

Grâce à JS, le préchargeur n'est supprimé que lorsque la page entière est chargée, grâce à la propriété EVENTS qui s'applique à toute la fenêtre.

```
let preloader = document.querySelector("#preloader");
window.addEventListener("load",function(){
    preloader.style.display = "none";
})
```

Figure 24 : Principe de fonctionnement du PRELOADER.

⇨ L'importance du Prechargeur :

L'Internet haut débit moderne nous a vraiment gâtés. De nos jours, si un site Web met plus de 4 secondes à se charger, nous avons tendance à ne même pas prendre la peine d'attendre ; nous fermons simplement la page et trouvons autre chose.

Ainsi, le préchargeur permet aux visiteurs de savoir que le site Web n'est pas en panne, il traite simplement les données, son objectif est de rendre le temps d'attente moins ennuyeux pour les visiteurs du site Web.

II.9-FormSubmit :

Figure 25: FORMSUBMIT Site Web.

FormSubmit propose un service qui permet de connecter votre formulaire à notre point de terminaison de formulaire et nous vous enverrons par e-mail les soumissions. Aucun PHP, Javascript ou tout autre code backend requis.

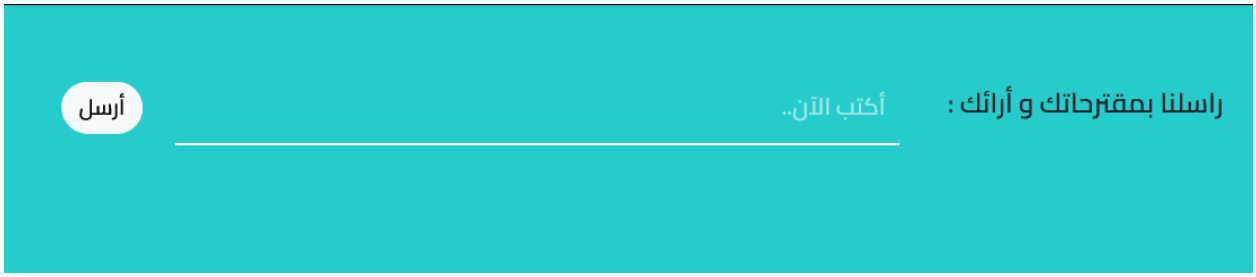

Figure 26 : formulaire de contact.

Le site Web du magasin dispose d'un formulaire pour envoyer des opinions, des suggestions, des objections ou autres, et ce service nécessite un programme intermédiaire dans le Back-End, mais FormSubmit facilite cela afin que vous receviez les messages des visiteurs dans l'e-mail que vous choisissez.

Comment bénéficier du service de FormSubmit ?

```
EXAMPLE FORM / CONTACT FORM

<form action="https://formsubmit.co/your@email.com" method="POST">
     <input type="text" name="name" required>
     <input type="email" name="email" required>
     <button type="submit">Send</button>
</form>
```

Figure 27: Utilisation de FormSubmit.

C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter l'e-mail, puis FormSubmit vous enverra les messages, et c'est ainsi que j'ai ajouté l'e-mail du magasin.

Après avoir ajouté cette ligne au formulaire, elle sera redirigée le visiteur vers la page de remerciement après la soumission.

_next

après avoir soumis un formulaire, vous pouvez fournir une URL de redirection vers la page "Merci".

```
<input type="hidden" name="_next" value="./thanks.html">
```

Figure 28: Redirection vers une autre page

La page qui apparaîtra au visiteur après qu'il ait envoyé une suggestion ou un avis… :

Figure 29 : Page de remerciement.

II.10-Reseaux Sociaux :

Plus le visiteur initie la communication avec le propriétaire du magasin, plus il est susceptible de vouloir acheter un produit. Par conséquent, la structure du site doit être motivante pour que le visiteur communique directement avec le propriétaire du magasin via les sites de réseaux sociaux.

La petite police est l'élément le plus important car elle suggère un

Figure 30: liaison avec les sites de réseaux sociaux.

nouveau message sur WhatsApp et grâce à la police non conventionnelle, elle se déplace comme une cloche et reste collée le long de la page et il n'est pas affecté par le défilement.

II.11-Hosting :

GitHub, Inc. est une plateforme et un service cloud pour le développement de logiciels et le contrôle de versions à l'aide de Git, permettant aux développeurs de stocker et de gérer leur code. Il fournit le contrôle de version distribué de Git ainsi que le contrôle d'accès, le suivi des bogues, les demandes de fonctionnalités logicielles, la gestion des tâches, l'intégration continue et les wikis pour chaque projet. Basée en Californie, elle est une filiale de Microsoft depuis 2018.[6]

Depuis 2008, GitHub propose GitHub Pages, un service d'hébergement Web statique pour les blogs, la documentation de projet et les livres.

Je profiterai de ce service pour mettre en ligne gratuitement le site sur les pages Github. On commence d'abord par github.

Après avoir créé un compte sur Github, je peux télécharger le projet, appelé référentiel

Figure 31: GitHub Pages.

Je vais télécharger les fichiers du site sur GitHub via l'interface graphique, je peux également utiliser la CLI, toutes les méthodes feront l'affaire.

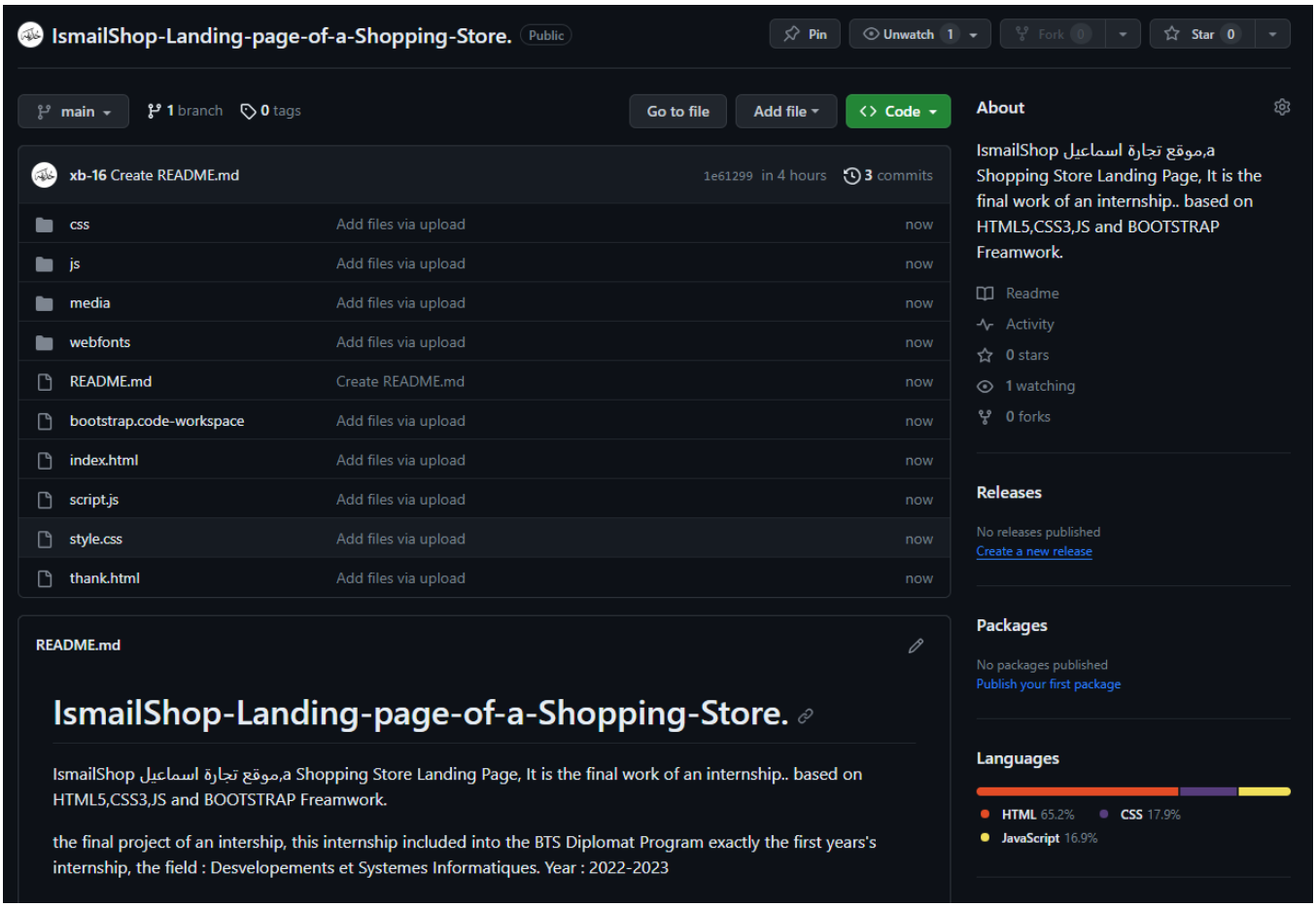

Figure 32: Créer un dépôt - GitHub.

Nous allons maintenant utiliser le service GITHUBPAGES. Nous allons dans les paramètres, puis activons ce service et le lions au référentiel du site.

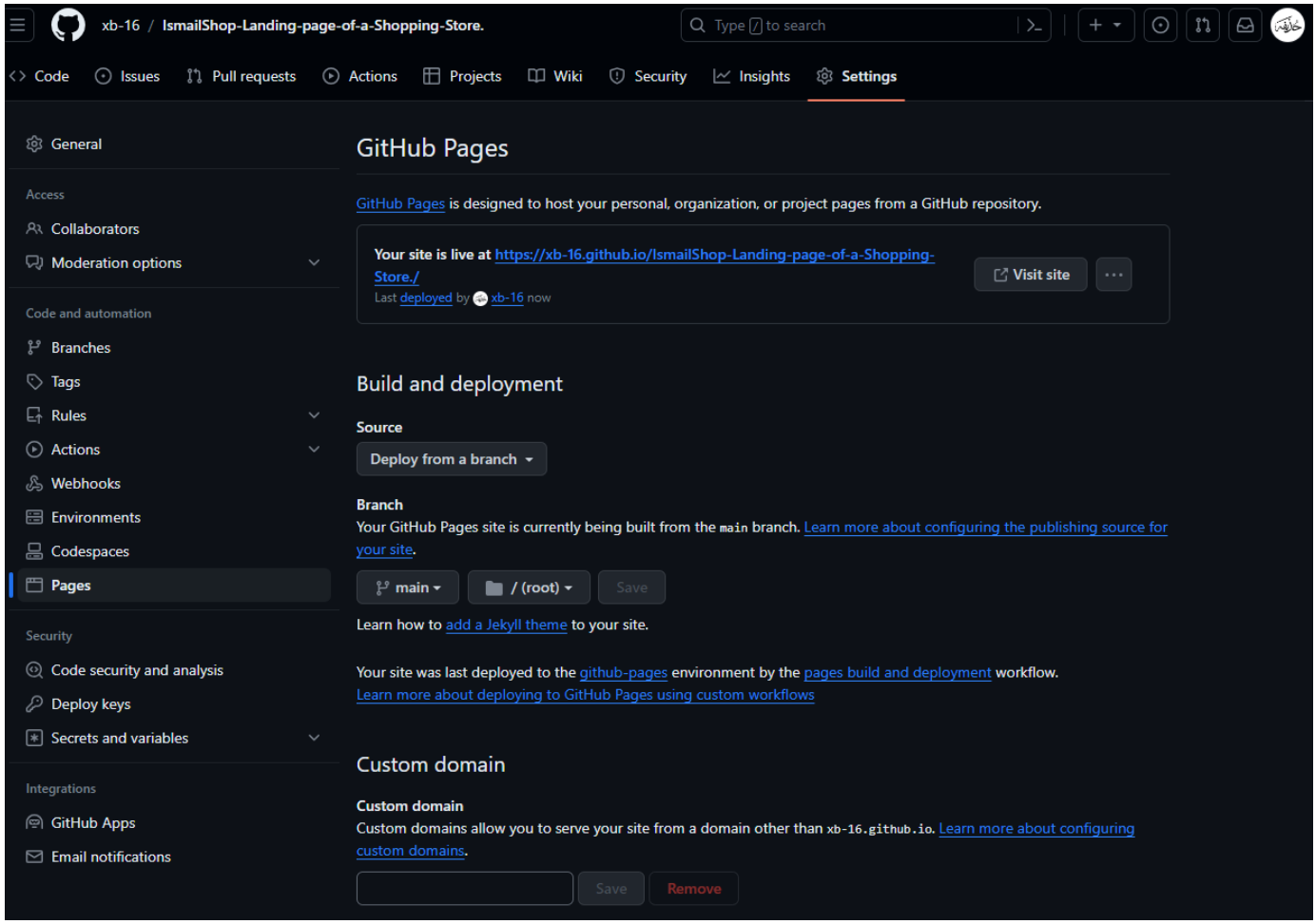

Figure 33: Liaison le dépôt avec GitHub Pages.

⇨ **Désormais, le site Web de la boutique est en ligne et accessible à tous via un sous-domaine gratuit appartenant au domaine github.io. Il ne me reste plus qu'à le lier à un domaine payant d'une entreprise, puis à le lier aux pages GitHub.**

Le nouveau domaine du site est : www.xb-16.github.io/IsmailShop-Landing-page-of-a-Shopping-Store./

II.12-Open Graph Protocole :

Open Graph est un protocole Internet créé à l'origine par Facebook pour normaliser l'utilisation des métadonnées dans une page Web afin de représenter le contenu d'une page.

Figure 34 :Open Graph Protocole.

Impact de l'Open Graph sur le SEO ?

Tous les moteurs de recherche considèrent les signaux sociaux comme l'un des éléments essentiels de leurs algorithmes de recherche. De nombreux experts ont reconnu que les activités sociales et l'engagement via une page Web sont très pris en compte par le moteur de recherche pour connaître la popularité du contenu parmi les utilisateurs.

Open Graph Protocol (OGP)

```
<meta property="og:locale" content="" />
<meta property="og:locale:alternate" content="" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:title" content="" />
<meta property="og:description" content="" />
<meta property="og:url" content="" />
<meta property="og:site_name" content="" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:image:width" content="" />
<meta property="og:image:height" content="" />
<meta property="og:image:type" content="" />
```

Figure 35 :les balises de OGP.

Vous pouvez utiliser les balises Open Graph pour contrôler la façon dont le contenu s'affiche lorsqu'il est partagé sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Slack et WhatsApp.

Nous utilisons le site Web **www.opengraph.xyz** pour prévisualiser et générer des balises méta Open Graph à partir de n'importe quelle URL.

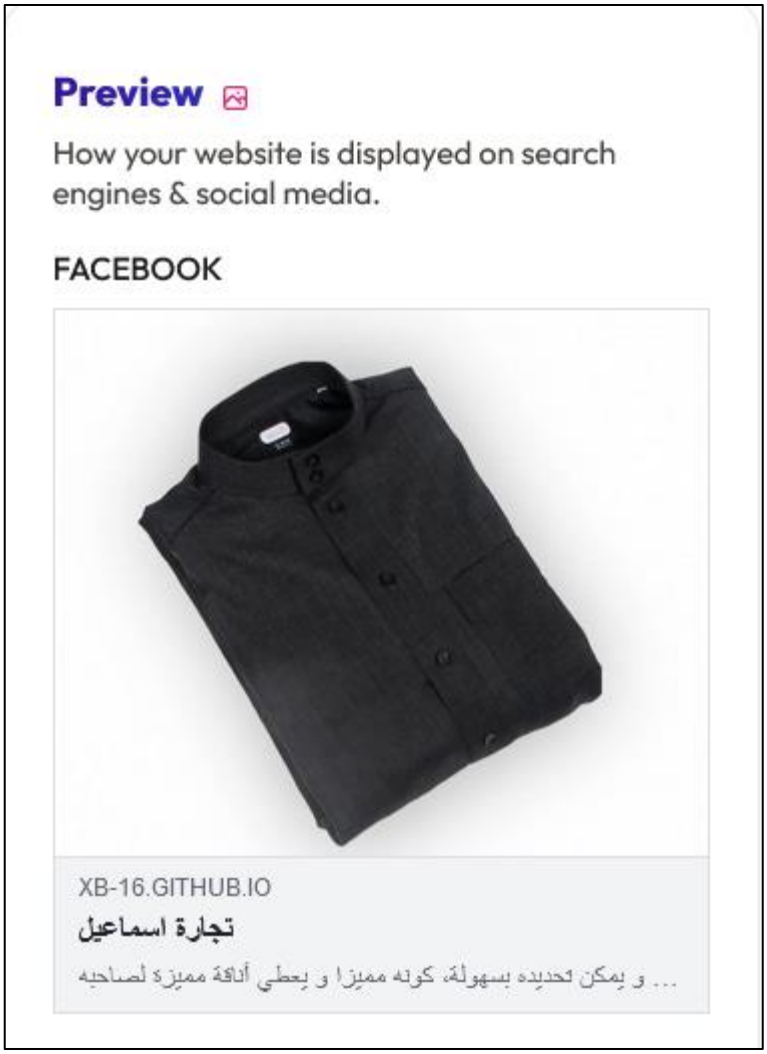

Figure 36 : L'apparition du site sur les réseaux

Conclusion Générale

Ce stage a été très agréable au sein de la société **METAMA**, j'ai bénéficié de beaucoup d'informations durant cette période et de nombreuses techniques et astuces de programmation qui ne viendraient peut-être à l'esprit de personne.

Vous êtes confronté à de nombreux problèmes, mais la capacité de rechercher sur Internet peut vous sauver au dernier moment.

J'ai également développé mes niveaux en conception de sites web et en langages de conception, notamment JS et Bootstrap Freamwork.

Le site Web n'était pas idéal car il nécessitait des opérations en backend, mais cela reste un travail dont je suis fier et que je pourrai développer dans le futur. Pourquoi pas ?

Bibliographie :

[1] www.metama.ma

[2] https://gomedia.com/business-insights/web-design-stats-2018/

[3] https://colorhunt.co/palette/f6f1f119a7ce146c94000000

[4] https://fonts.google.com

[5] https://chrome.google.com/webstore/detail/colorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp

[6] https://techcrunch.com/2018/06/04/microsoft-has-acquired-github-for-7-5b-in-microsoft-stock/